

● 背景：同じVADでも測定対象が異なる

V | 不快 ↔ 快 A | 沈静 ↔ 覚醒 D | 受動 ↔ 統制

語彙VAD (NRC)：感情語の一般的意味・典型性を評価

誘発VAD (DREAMER)：特定映像の直後に、視聴者自身の状態を評価

● 比較上の問題

共通の [-1, 1] へ変換しても、心理的単位の等価性は保証されない。
文脈差を無視すると、尺度範囲差を「感情固有の差」と誤認する。

● 研究目的・研究質問

RQ1 | V・A・D別にカテゴリー構造を共有するか

RQ2 | 差のどこまでが全体的な尺度圧縮で説明されるか

RQ3 | 校正後も感情固有の残差が残るか

RQ4 | 結論は単一感情・語形・Dの方向に依存しないか

● データ・分析設計

NRC-VAD
v2.1

9英語感情名詞
一般的意味・典型性
尺度 [-1, 1]

DREAMER 23名・18映像・414試行
9感情 (各2映像)
視聴後SAM 1-5

尺度統一

DREAMER：(score - 3) / 2 → [-1, 1]
数値範囲を統一しても心理的等価性は仮定しない

四つの問いを次元別・段階的に評価

構造：Pearson / Spearman + 9! 厳密置換
不確実性：参加者・映像の階層bootstrap 5,000回
尺度：次元別回帰傾き | 固有差：LOEO校正残差
頑健性：一感情除外・語形・Dominance方向

対応：NRCのカテゴリー名詞 ↔ DREAMERのカテゴリー平均VAD

推論単位=9感情カテゴリー (414試行ではない) | 414試行は平均値と不確実性の推定に使用

● 分析の判断基準・限界

- ・ Pearson＝線形構造、Spearman＝カテゴリー順位
- ・ 傾き1＝数値範囲の一致、0<傾き<1＝中心方向への圧縮
- ・ LOEO残差＝全体尺度を校正した後の感情固有差
- ・ 主推論は9カテゴリー。複雑感情全体への一般化はできない

探索的二次データ分析：相関・残差は因果効果や同一個人内の置換可能性を証明しない

● 限界と次段階

限界 | 各感情2映像・異なる参加者集団・NRC側の測定誤差は未伝播

外部再検証 | calmness・surpriseを優先し、別データで圧縮と残差を再現

直接実験 | 同一参加者・同一尺度で Lexical → Prototype → Induced を比較

Dominance | 感情概念・自分の統制感・登場人物の支配性を分離

報告原則 | 順位整合・尺度較正・感情固有差を別々に示す

● 本研究の貢献・参考文献

貢献1 | 語彙VADと誘発VADを9感情×3次元で同一枠組みに比較

貢献2 | 構造・尺度圧縮・LOEO残差を分け、差の所在を特定

貢献3 | V/A/D別に「校正利用・再評価・保留」の判断基準を提示

意義 | 外部の感情知識を誘発研究へ統合する際の過剰な数値置換を防ぐ

参考 | Bradley & Lang (1994) J Behav Ther Exp Psychiatry, 25, 49–59.

Robinson & Clore (2002) Psychol Bull, 128, 934–960. Barrett (2004) Pers Soc Psychol Bull, 30, 266–270.

Katsigiannis & Ramzan (2018) IEEE J Biomed Health Inform, 22, 98–107.

Mohammad (2025) NRC VAD Lexicon v2, arXiv:2503.23547.

謝辞 | DREAMERおよびNRC-VADのデータ提供者に謝意を表する。

● 結果1：カテゴリー構造

カテゴリー構造の移送可能性：Valence > Arousal » Dominance

9感情カテゴリーにおける次元別対応

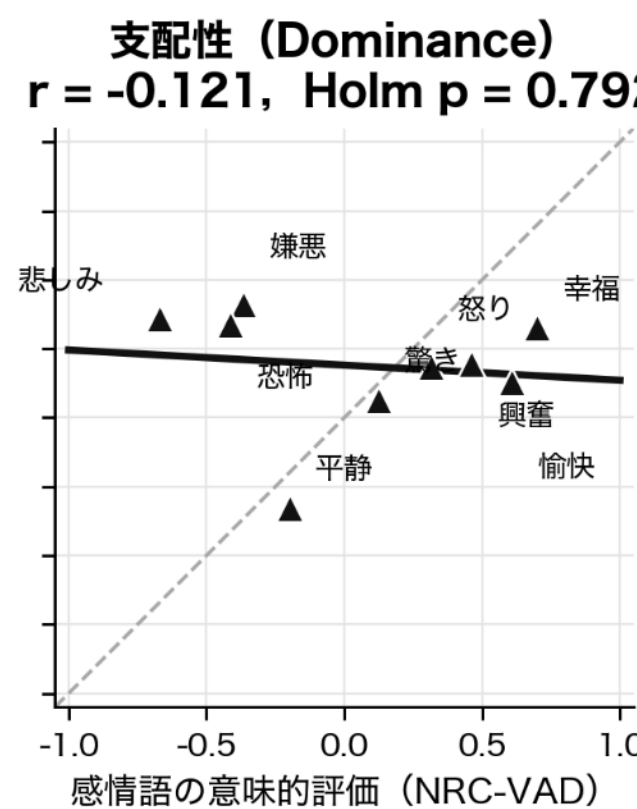
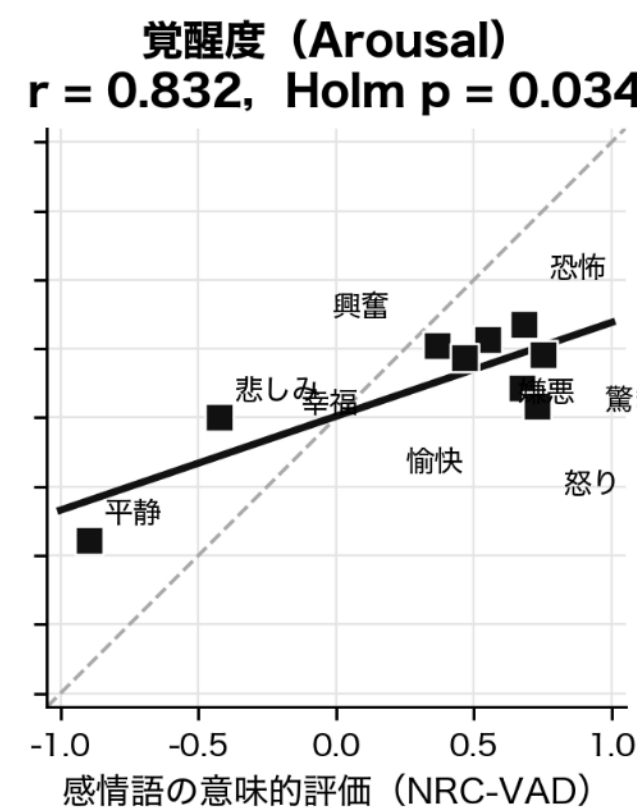
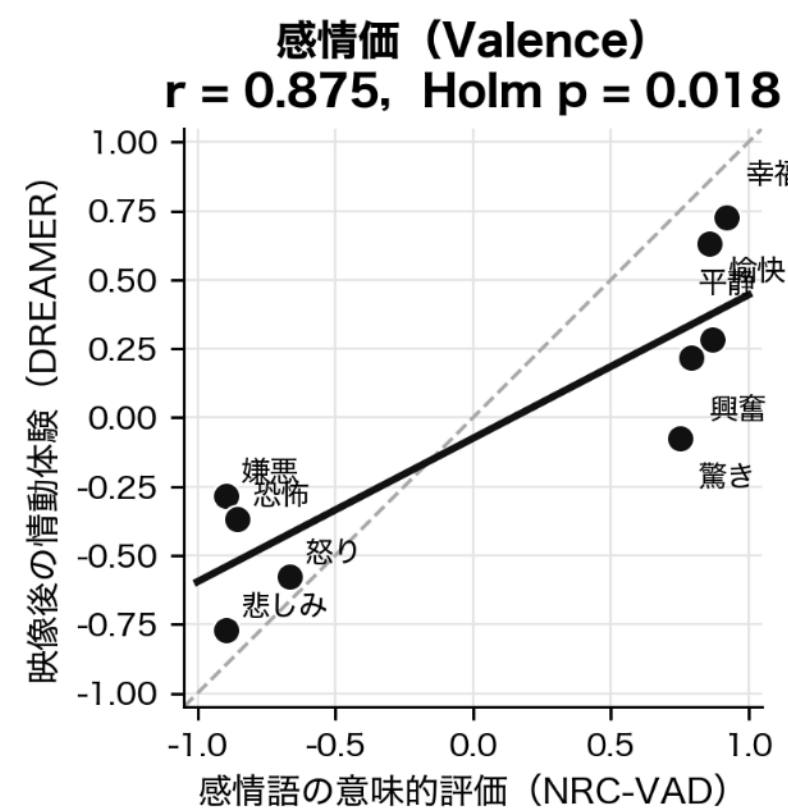
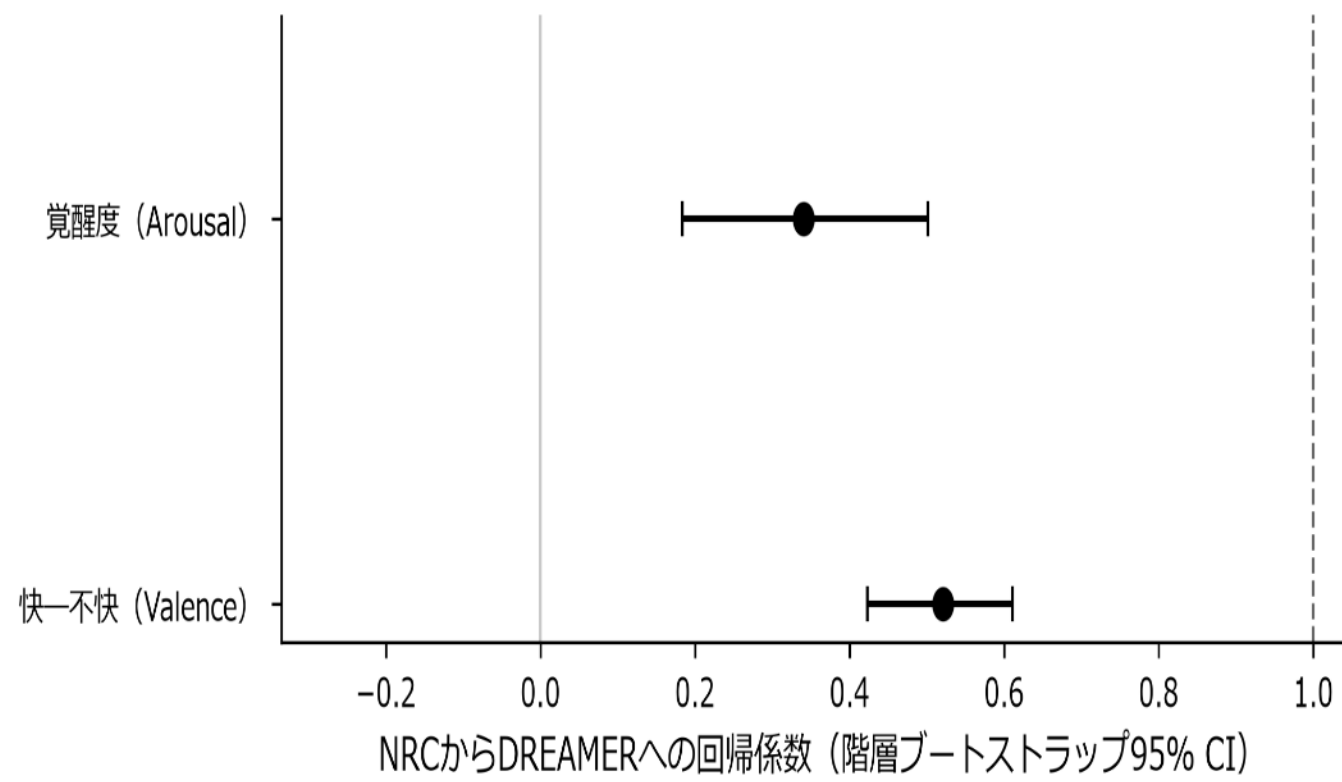


図1 V：r=.875, ρ=.895, LOEO=.848–.922 | A：r=.832だがρ=.433 | D：r=-.121 [Holm補正]

Valence：順位・線形関係とも安定 | Arousal：線形傾向はあるがcalmness依存
Dominance：対応なし | 三次元全体の構成一致 C=.529, p=.0058

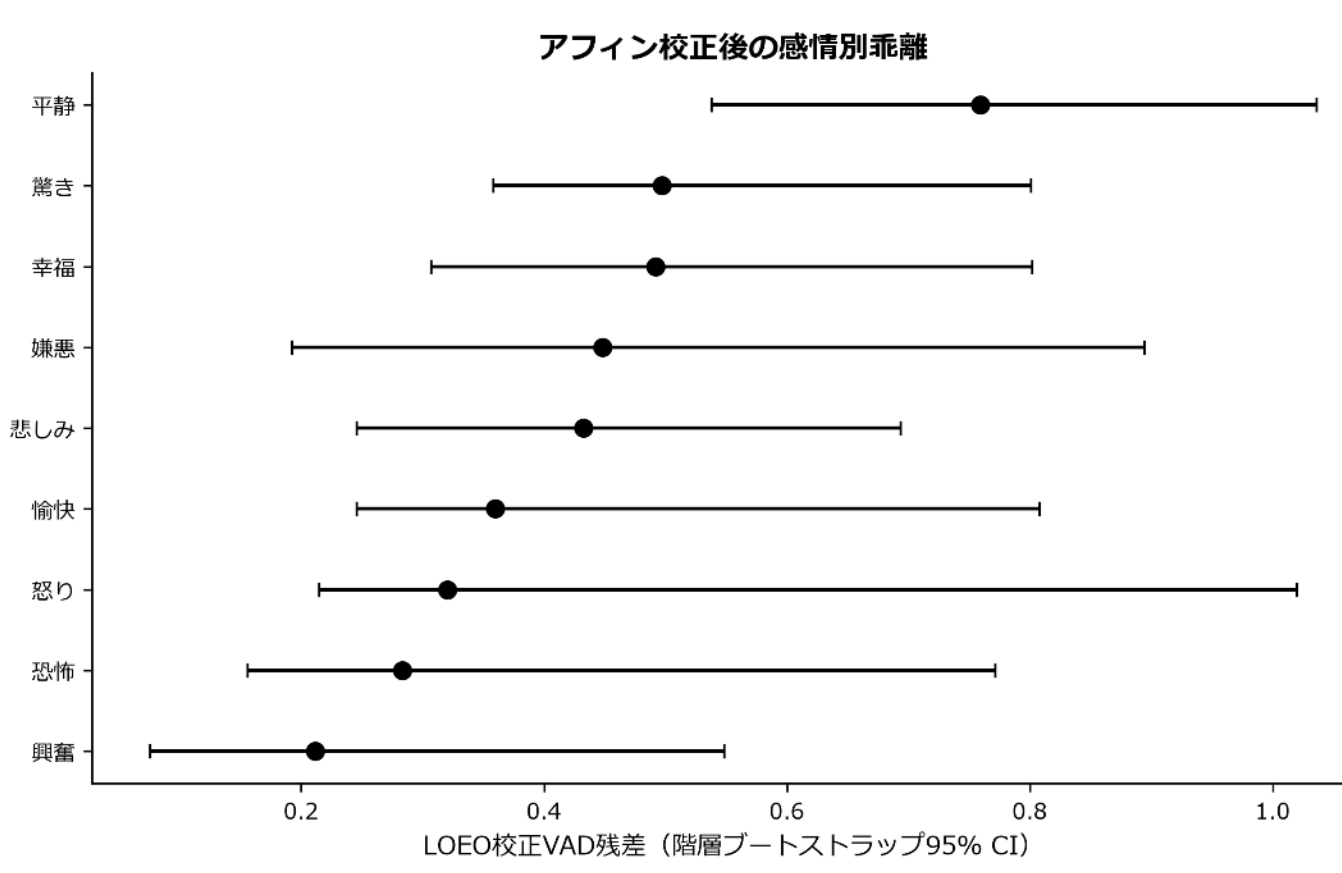
● 結果2：尺度圧縮と固有残差

図2 V・AはDREAMER側で中心方向へ圧縮



NRC → DREAMER (傾き, 95% CI)
V .520 [.423-.611] A .341 [.184-.501]
傾き1から離れる＝数値は交換不可

図3 校正後もcalmness残差が最大候補



calmnessは再検証候補。ただし95% CIが重なるため順位は未確定。

● 考察・応用

● なぜ圧縮・次元差が生じるのか

尺度圧縮 | 語彙は典型的・極端な概念を想起する一方、DREAMERは23名×2映像の平均で極端値が平滑化される。

Arousal | 刺激強度・時間・個人差に依存し、同じ「高覚醒」語でも実際の誘発量が異なる。

Dominance | 語彙のpower/controlと、映像後の自己統制感で参照対象が異なる可能性。

方法論的貢献 | 生距離とLOEO残差を分け、全体尺度差と感情固有差を区別した。

結論・利用指針

1 Valence

順序の橋渡しには有望。
絶対値には校正が必要。

2 Arousal

刺激・対象サンプルごとに再評価。

3 Dominance

参照対象と尺度方向を明示するまで直接移送しない。

4 データ統合

同じ数値範囲 ≠ 同じ心理的単位。

● データ統合時の判断フロー

- ① 構造 | Pearson / Spearmanで線形性とカテゴリー順位を確認
観察：Vは安定、Aは順位が不安定、Dは未支持
- ② 尺度 | 回帰傾きと95% CIで中心方向への圧縮を確認
観察：V/Aとも傾き<1で、同じ数値を直接置換できない
- ③ 固有差 | LOEO残差で再検証すべき感情を特定
観察：calmness優先。ただしCI重複で順位は未確定
- ④ 適用 | V・A・Dごとに「移送／校正／保留」を決定
判断：V＝校正利用／A＝刺激別評価／D＝定義整合まで保留
適用例 | Vをカテゴリー順位の初期値とし、対象データで再較正
禁止 | raw scoreを同一個人内の代替測定として扱わない

語彙VADと誘発VADは「関連する」が「交換可能ではない」
V：順位利用+校正 / A：刺激別に再評価 / D：定義が揃うまで保留
→ 統合前に「構造・尺度・残差」を次元別に確認する